Aufgabe 1: Varianz in einem Durchlauf

$$\sigma^2 = \frac{1}{N_{cols} N_{rows}} \sum_{x=1}^{N_{cols}} \sum_{y=1}^{N_{rows}} \left[I(x,y) - \mu_I \right]^2$$

$$= \frac{1}{N_{cols} N_{rows}} \sum_{x=1}^{N_{cols}} \sum_{y=1}^{N_{rows}} \left[I(x,y)^2 - 2 I(x,y) \mu_I + \mu_I^2 \right]$$

$$= \frac{1}{N_{cols} N_{rows}} \sum_{x=1}^{N_{cols}} \sum_{y=1}^{N_{rows}} I(x,y)^2 - \underbrace{\frac{2\mu_I}{N_{cols} N_{rows}} \sum_{x=1}^{N_{cols}} \sum_{y=1}^{N_{rows}} I(x,y)}_{= 2\mu_I^2} + \underbrace{\frac{1}{N_{cols} N_{rows}} \sum_{x=1}^{N_{cols}} \sum_{y=1}^{N_{rows}} \mu_I^2}_{= \mu_I^2}$$

$$= \frac{1}{N_{cols} N_{rows}} \sum_{x=1}^{N_{cols}} \sum_{y=1}^{N_{rows}} \left[I(x,y)^2 \right] - 2\mu_I^2 + \mu_I^2$$

$$= \left[\frac{1}{N_{cols} N_{rows}} \sum_{x=1}^{N_{cols}} \sum_{y=1}^{N_{rows}} I(x,y)^2 \right] - \mu_I^2$$

$$= \sigma^2$$

$\square$

Aufgabe 3: Operationen auf Bildern

a.) Geometrische Transformation, da eine Rotation um 180° durchgeführt wird.

b.) Globale Operation, bzw. streng genommen spaltenweise globale Operation, da der mean spaltenweise berechnet wird, aber das gesamte Bild in der Funktion verwendet wird.

c.) Punktoperation, da für jedes einzelne Pixel das Maximum aus dem Originalwert und dem invertierten Wert zurückgegeben wird.

d.) Globale Operation, da jedem Pixel die Summe aller Pixelwerte des Originalbildes zugeordnet wird, die im Rechteck von (0,0) bis (x,y) liegen.

e.) Nachbarschaftsoperation, da insgesamt jedes Pixel die Summe der 4 Nachbarn ist (oben links, oben rechts, unten links, unten rechts), nur die Art der Summation ist ungewöhnlich.